



Teste Projeto e Análise de algoritmos

Nome: _____ Valor: 4pts

1. O que é um grafo?
 - a) Um conjunto de valores associados aos vértices.
 - b) Uma estrutura hierárquica de dados.
 - c) Um conjunto de vértices e arestas.
 - d) Uma matriz bidimensional.
2. Qual é a definição de um vértice em um grafo?
 - a) Uma conexão direcional entre dois pontos.
 - b) Uma linha que une dois nós.
 - c) Um ponto de conexão.
 - d) Uma sequência de arestas.
3. Qual a principal diferença entre um grafo e um digrafo?
 - a) Um digrafo possui arestas direcionadas.
 - b) Um grafo não possui vértices.
 - c) Um digrafo possui apenas um vértice.
 - d) Um grafo é mais complexo que um digrafo.
4. O que é um grafo acíclico?
 - a) Um grafo sem vértices isolados.
 - b) Um grafo sem ciclos.
 - c) Um grafo com múltiplas arestas entre vértices.
 - d) Um grafo com todas as arestas direcionadas.
5. O que caracteriza um grafo completo?
 - a) Um grafo sem vértices isolados.
 - b) Um grafo simples onde cada vértice se conecta a todos os outros vértices.
 - c) Um grafo sem ciclos.
 - d) Um grafo com múltiplas arestas entre vértices.
6. O que é um grafo conexo?
 - a) Um grafo com múltiplas arestas entre vértices.
 - b) Um grafo onde existe um caminho de qualquer vértice até qualquer outro vértice.
 - c) Um grafo sem vértices isolados.
 - d) Um grafo com arestas direcionadas.
7. O que caracteriza um grafo ponderado?
 - a) Um grafo com todos os vértices conectados por uma aresta.
 - b) Um grafo sem múltiplas arestas entre os mesmos vértices.
 - c) Um grafo com valores associados às arestas.
 - d) Um grafo sem ciclos.
8. O que é um grafo direcionado?
 - a) Um grafo sem vértices isolados.
 - b) Um grafo onde existe orientação quanto ao sentido da aresta
 - c) Um grafo com valores associados às arestas.
 - d) Um grafo sem ciclos.

9. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre um grafo euleriano?

- a) Todo grafo euleriano possui um ciclo que visita cada aresta exatamente uma vez.
- b) Um grafo é euleriano se e somente se possui um ciclo que visita cada vértice exatamente uma vez.
- c) Um grafo é euleriano se possui um caminho que visita cada vértice exatamente uma vez.
- d) Um grafo é euleriano se todos os vértices possuem o mesmo grau.

10. O que caracteriza um grafo hamiltoniano?

- a) Um grafo onde cada vértice está conectado a todos os outros vértices.
- b) Um grafo que possui um ciclo que visita cada vértice exatamente uma vez.
- c) Um grafo que possui um caminho que visita cada vértice exatamente uma vez.
- d) Um grafo onde todos os vértices possuem o mesmo grau.

11. Qual é o principal objetivo do algoritmo de Dijkstra?

- a) Encontrar o menor ciclo em um grafo.
- b) Determinar a existência de ciclos em um grafo.
- c) Encontrar o menor caminho entre dois nós em um grafo.
- d) Identificar grafos desconexos.

12. Em que tipo de grafos o algoritmo de Dijkstra é aplicável?

- a) Apenas em grafos acíclicos direcionados (DAG).
- b) Em grafos cíclicos direcionados.
- c) Em qualquer grafo, desde que os pesos das arestas sejam positivos.
- d) Apenas em grafos não ponderados.

13. Qual é o principal objetivo do algoritmo de Kruskal?

- a) Encontrar o menor caminho em um grafo acíclico.
- b) Encontrar o ciclo mais curto em um grafo não direcionado.
- c) Encontrar a árvore geradora mínima em um grafo ponderado.
- d) Determinar a conectividade entre vértices em um grafo.

14. Como o algoritmo de Kruskal escolhe as arestas para formar a árvore geradora mínima?

- a) Seleciona a aresta com menor peso entre todos os vértices.
- b) Escolhe aleatoriamente as arestas do grafo.
- c) Utiliza a abordagem gulosa, escolhendo a menor aresta disponível em cada iteração.
- d) Prioriza as arestas que conectam os vértices centrais do grafo.

15. O que o algoritmo de Prim prioriza ao adicionar um vértice à árvore geradora mínima?

- a) Vértices com maior grau.
- b) Vértices que não formam ciclos no grafo.
- c) Vértices mais próximos do centro do grafo.
- d) Vértices conectados por arestas de menor peso.

16. Qual é o principal objetivo do algoritmo de Ford-Fulkerson?

- a) Encontrar a árvore geradora mínima em um grafo ponderado.
- b) Determinar a existência de ciclos em um grafo direcionado.
- c) Encontrar o fluxo máximo em uma rede de fluxo.
- d) Identificar vértices desconexos em um grafo não ponderado.

17. O algoritmo de Ford-Fulkerson usa qual técnica para encontrar o fluxo máximo em uma rede?

- a) Abordagem gulosa.
- b) Abordagem de busca em profundidade.
- c) Método de força bruta.
- d) Método de programação dinâmica.

18. Em que tipo de grafo a ordenação topológica é aplicada?

- a) Apenas em grafos cíclicos.
- b) Apenas em grafos acíclicos direcionados (DAG).
- c) Apenas em grafos ponderados.
- d) Em qualquer grafo, independentemente de suas características.

19. Qual é a relação entre a ordenação topológica e as dependências entre tarefas em um gráfico de dependência?

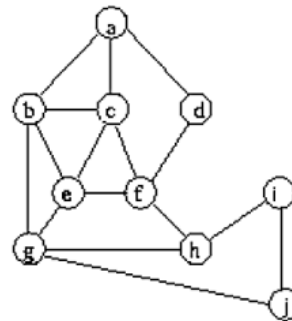
- a) Não há relação entre elas.
- b) A ordenação topológica permite determinar a hierarquia de tarefas no gráfico de dependência.
- c) A ordenação topológica é usada para criar ciclos no gráfico de dependência.

d) O gráfico de dependência não pode ser ordenado topologicamente.

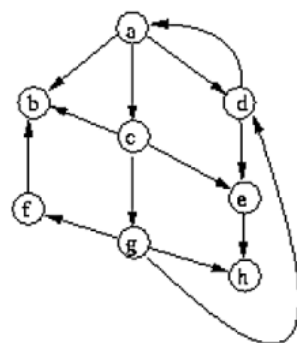
20. O que é a capacidade residual em um grafo de fluxo?

- a) A capacidade total de um vértice.
- b) A capacidade de uma aresta não utilizada.
- c) A capacidade máxima de uma aresta.
- d) A capacidade restante de uma aresta para permitir mais fluxo.

21. Considerando os seguintes grafos:



(a)



(b)

Iniciando o processo de busca pelo vértice c e considerando que as arestas estão ordenadas alfabeticamente:

- a) Faça a lista de adjacência dos vértices para cada um dos grafos.
- b) Qual é a ordem de visita dos vértices em uma busca em largura?
- c) Qual é a ordem de visita dos vértices em uma busca em profundidade?